บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

ผู้จัดทำนำแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนและระบบบริการหลังบ้านที่พัฒนาตามบทที่ 3 มาทดลองใช้งานและทดสอบการทำงาน เพื่อตรวจสอบว่าระบบทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน บทนี้แสดงผลการพัฒนา วิธีการทดสอบ และผลการทดสอบ โดยมีหัวข้อดังนี้

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

4.2 วิธีการทดสอบ

4.3 ภาพรวมผลการทดสอบ

4.4 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

4.5 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google

4.6 ผลการทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook

4.7 ผลการทดสอบการส่งข้อความเกินกรอบเวลา 24 ชั่วโมงของ Meta

4.8 ผลการทดสอบการล็อกบทสนทนา

4.9 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบ

4.10 ผลการทดสอบการรวมข้อความก่อนแชทบอทตอบ

4.11 ผลการทดสอบการส่งต่อบทสนทนาให้เจ้าหน้าที่

4.12 ผลการทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำ

4.13 ผลการทดสอบการค้นคืนเอกสารความรู้

4.14 ผลการทดสอบการเปิดคำสั่งซื้อ

4.15 ผลการทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า

4.16 ผลการทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

4.17 ผลการทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน

4.18 ผลการทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์

4.19 ผลการทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า

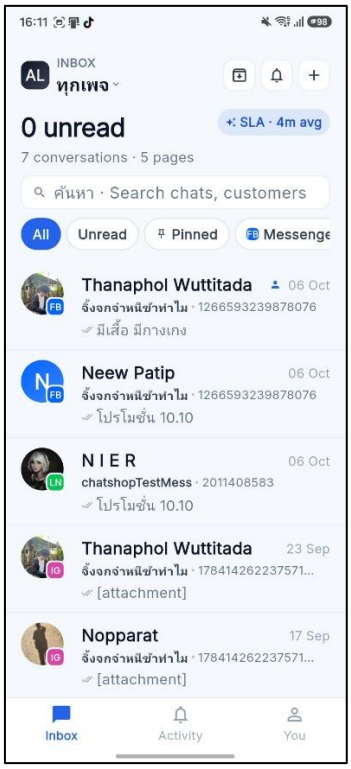
4.20 ข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ

4.21 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

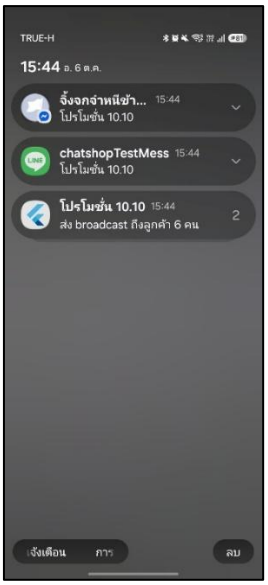
ผู้จัดทำทดลองใช้งานระบบกับบัญชี LINE Official Account และเพจ Facebook ที่เชื่อมต่อจริง ผลการใช้งานในขั้นตอนหลักมีดังนี้

4.1.1 การรับข้อความจากหลายช่องทาง เมื่อลูกค้าส่งข้อความเข้ามาทางช่องทาง LINE และ Facebook Messenger ข้อความแสดงในกล่องข้อความของแอปพลิเคชันทันที ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 ข้อความจาก LINE และ Facebook Messenger ในกล่องข้อความเดียว

4.1.2 Push Notification เมื่อปิดแอปพลิเคชันอยู่และมีข้อความใหม่ สมาร์ตโฟนแสดงการแจ้งเตือน และเมื่อแตะการแจ้งเตือน แอปพลิเคชันเปิดหน้าต่างสนทนานั้น ดังรูปที่ 4.2



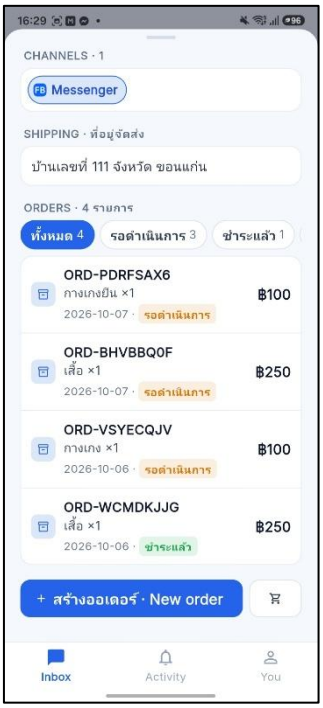
รูปที่ 4.2 Push Notification บนสมาร์ตโฟน

4.1.3 การตอบข้อความและการทำงานของแชทบอท เจ้าหน้าที่ตอบข้อความและแนบรูปภาพจากแอปพลิเคชัน ลูกค้าได้รับข้อความในช่องทางเดิม และในโหมด Suggest แอปพลิเคชันแสดงคำตอบแนะนำจากแชทบอท ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 การตอบข้อความและคำตอบแนะนำจากแชทบอท

4.1.4 การเปิดคำสั่งซื้อจากหน้าต่างสนทนา เจ้าหน้าที่เปิดคำสั่งซื้อจากแผ่นข้อมูลลูกค้า ระบบคำนวณยอดรวมและบันทึกคำสั่งซื้อที่ผูกกับบทสนทนา ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 การเปิดคำสั่งซื้อจากหน้าต่างสนทนา

4.2 วิธีการทดสอบ

ผู้จัดทำทดสอบระบบด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.2.1 การทดสอบระบบบริการหลังบ้าน ใช้ PHPUnit ของ Laravel ทดสอบทั้งระดับฟังก์ชันและระดับการเรียก API ชุดทดสอบใช้ฐานข้อมูล MySQL และ MongoDB สำหรับทดสอบที่แยกจากข้อมูลจริง และจำลองการเรียกบริการภายนอก เช่น LINE Messaging API, Meta Graph API และแบบจำลองภาษา จึงทดสอบซ้ำได้โดยไม่ส่งข้อความถึงลูกค้าจริง

4.2.2 การทดสอบแอปพลิเคชัน ใช้ flutter_test ทดสอบแบบจำลองข้อมูล Repository และวิดเจ็ตของหน้าจอ โดยจำลองการตอบกลับของระบบหลังบ้านแทนการเรียกเครือข่ายจริง

4.2.3 กรณีทดสอบที่นำเสนอ ผู้จัดทำรันชุดทดสอบทั้งหมดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 และเลือกกรณีทดสอบที่ตรงกับขอบเขตของโครงงานมานำเสนอในรูปแบบตารางกรณีทดสอบ ซึ่งมีหัวข้อดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในตารางกรณีทดสอบ

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	รหัสสำหรับระบุกรณีทดสอบ
Test Scenario	สถานการณ์ที่ต้องการทดสอบ
Prerequisites	เงื่อนไขก่อนทดสอบและชุดทดสอบที่ใช้
Test Data	ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
Test Steps	ขั้นตอนการทดสอบ
Expected Results	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
Actual Results	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการรันชุดทดสอบ
Test Status	สถานะการทดสอบ ผ่านหรือไม่ผ่าน

4.3 ภาพรวมผลการทดสอบ

4.3.1 ระบบบริการหลังบ้าน ชุดทดสอบทั้งหมดมี 1,572 กรณี ผ่าน 1,564 กรณี ไม่ผ่าน 2 กรณี และข้าม 6 กรณี เมื่อนับเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตของโครงงาน ได้ผลดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบระบบบริการหลังบ้านแยกตามกลุ่มการทำงาน

กลุ่มการทำงาน	จำนวนกรณี	ผ่าน	ไม่ผ่าน
การยืนยันตัวตน	51	51	0
การรับข้อความผ่าน Webhook	61	61	0
การส่งข้อความออก	41	41	0
การจัดการบทสนทนา	82	82	0
การแจ้งเตือน	49	49	0
แชทบอทและการตอบอัตโนมัติ	94	94	0

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบระบบบริการหลังบ้านแยกตามกลุ่มการทำงาน (ต่อ)

กลุ่มการทำงาน	จำนวนกรณี	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ฐานความรู้	15	15	0
ลูกค้า สินค้า และคำสั่งซื้อ	38	38	0
ทีมและสิทธิ์การใช้งาน	74	74	0
การตั้งค่าและรายงาน	46	44	2
การจัดการไฟล์สื่อ	26	26	0
รวม	577	575	2

4.3.2 แอปพลิเคชัน ชุดทดสอบมี 140 กรณี ผ่าน 136 กรณี ไม่ผ่าน 1 กรณี และข้าม 3 กรณี ครอบคลุมการเข้าสู่ระบบ กล่องข้อความ หน้าต่างสนทนา คำสั่งซื้อ สินค้า ลูกค้า ทีม รายงาน การตั้งค่า และการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์

4.4 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน แสดงดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 การทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 001
Test Scenario	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากแอปพลิเคชันด้วยอีเมลและรหัสผ่าน
Prerequisites	มีบัญชีสมาชิกในระบบ (ชุดทดสอบ MobileAuthTest)
Test Data	อีเมลของสมาชิก รหัสผ่านที่ถูกต้อง และรหัสผ่านที่ผิด
Test Steps	1) ส่งคำขอ POST mobile/login ด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้อง 2) ส่งคำขอด้วยรหัสผ่านที่ผิด 3) เรียก mobile/me ด้วยโทเคนที่ได้ 4) ออกจากระบบแล้วเรียกซ้ำ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ได้รับโทเคนและข้อมูลผู้ใช้ ขั้นตอนที่ 2 ถูกปฏิเสธ ขั้นตอนที่ 3 ได้ข้อมูลผู้ใช้ และขั้นตอนที่ 4 โทเคนใช้งานไม่ได้
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.5 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google

ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google แสดงดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 การทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 002
Test Scenario	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook หรือ Google เป็นครั้งแรกและเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่มีบัญชีอยู่แล้ว
Prerequisites	จำลองการตรวจสอบโทเคนกับผู้ให้บริการ (ชุดทดสอบ MobileSocialTest)
Test Data	โทเคนที่ถูกต้อง โทเคนที่ไม่ถูกต้อง และชื่อผู้ให้บริการที่ไม่รองรับ
Test Steps	1) เข้าสู่ระบบครั้งแรกผ่าน mobile/auth/facebook 2) เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่มีบัญชีอยู่แล้ว 3) ส่งโทเคนที่ไม่ถูกต้อง 4) เรียกผู้ให้บริการที่ไม่รองรับ
Expected Results	ผู้ใช้ใหม่ได้ร้านค้าใหม่ อีเมลเดิมเชื่อมกับบัญชีเดิม โทเคนที่ไม่ถูกต้องได้รหัส 422 และผู้ให้บริการที่ไม่รองรับได้รหัส 404
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.6 ผลการทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook

ผลการทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook แสดงดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 การทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook จาก LINE และ Meta

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 003
Test Scenario	ระบบรับ Webhook ที่มีลายเซ็นถูกต้องและไม่ถูกต้องจาก LINE และ Meta
Prerequisites	มีช่องทางที่เชื่อมต่อแล้ว (ชุดทดสอบ LineWebhookTest และ MetaWebhookTest)

ตารางที่ 4.5 การทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook จาก LINE และ Meta (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Data	ข้อมูล Webhook พร้อมลายเซ็นที่สร้างจาก Channel Secret หรือ App Secret และลายเซ็นปลอม
Test Steps	1) ส่ง Webhook ที่มีลายเซ็นถูกต้อง 2) ส่ง Webhook ที่มีลายเซ็นปลอม 3) ส่งคำขอยืนยัน verify token ของ Meta ทั้งค่าที่ถูกและผิด
Expected Results	ลายเซ็นถูกต้องต้องส่งงานเข้าคิว ลายเซ็นปลอมต้องไม่ส่งงานเข้าคิว ทั้งสองกรณีตอบรหัส 200 และ verify token ที่ผิดได้รหัส 403
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.7 ผลการทดสอบการส่งข้อความเกินกรอบเวลา 24 ชั่วโมงของ Meta

ผลการทดสอบการส่งข้อความเกินกรอบเวลา 24 ชั่วโมงของ Meta แสดงดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 การทดสอบการส่งข้อความเกินกรอบเวลา 24 ชั่วโมง

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 004
Test Scenario	เจ้าหน้าที่ตอบลูกค้าบน Facebook หลังข้อความล่าสุดของลูกค้าเกิน 24 ชั่วโมง
Prerequisites	จำลองการตอบกลับของ Graph API (ชุดทดสอบ MetaWindowTest)
Test Data	ข้อผิดพลาดกรอบเวลาจาก Graph API และข้อผิดพลาดประเภทอื่น
Test Steps	1) ส่งข้อความตอบกลับขณะ Graph API ตอบข้อผิดพลาดกรอบเวลา 2) ส่งข้อความขณะ Graph API ตอบข้อผิดพลาดอื่น
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ระบบส่งซ้ำพร้อมแท็ก HUMAN_AGENT และขั้นตอนที่ 2 ระบบไม่ส่งซ้ำ
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.8 ผลการทดสอบการล็อกบทสนทนา

ผลการทดสอบการล็อกบทสนทนา แสดงดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 การทดสอบการล็อกบทสนทนาเพื่อป้องกันการตอบซ้ำซ้อน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 005
Test Scenario	เจ้าหน้าที่ตอบบทสนทนาที่มีผู้อื่นรับผิดชอบ ขณะร้านเปิดการล็อก
Prerequisites	ร้านเปิดการล็อกบทสนทนา (ชุดทดสอบ LockConversationTest)
Test Data	บทสนทนาที่มอบหมายให้สมาชิกคนอื่น และสมาชิกที่มีบทบาทต่างกัน
Test Steps	1) ตอบบทสนทนาของผู้อื่นโดยไม่ยืนยัน 2) ยืนยันแล้วตอบอีกครั้ง 3) ผู้รับผิดชอบตอบเอง 4) ปิดการล็อกแล้วตอบ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ต้องขอการยืนยันก่อน ขั้นตอนที่ 2 ตอบได้และมีบันทึก ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ตอบได้ทันที
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน ทั้งฝั่งระบบหลังบ้านและแอปพลิเคชัน
Test Status	ผ่าน

4.9 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบ

ผลการทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบ แสดงดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 การทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบเกินกำหนด

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 006
Test Scenario	ตัวจัดตารางเวลาตรวจพบบทสนทนาที่ยังไม่มีการตอบเกินเวลาที่ร้านกำหนด
Prerequisites	ร้านกำหนดเวลาแจ้งเตือนไว้ (ชุดทดสอบ SlaScanTest)
Test Data	ข้อความล่าสุดที่เกินกำหนด ข้อความที่เพิ่งได้รับ และสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ตอบ

ตารางที่ 4.8 การทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบเกินกำหนด (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Steps	1) รันคำสั่งตรวจแชทที่ค้างตอบ 2) รันซ้ำอีกครั้ง
Expected Results	แจ้งเตือนเฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์ตอบเพียงครั้งเดียว และไม่แจ้งกรณีที่ยังไม่เกินกำหนด
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.10 ผลการทดสอบการรวมข้อความก่อนแชทบอทตอบ

ผลการทดสอบการรวมข้อความก่อนแชทบอทตอบ แสดงดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 การทดสอบการรวมข้อความที่ลูกค้าส่งติดกัน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 007
Test Scenario	ลูกค้าส่งคำถามหลายข้อความติดกันในโหมด Autopilot
Prerequisites	ธุรกิจเปิดใช้แชทบอท (ชุดทดสอบ ProcessChatbotReplyBurstTest)
Test Data	ข้อความคำถามหลายข้อความ รูปภาพ และข้อความเสียง
Test Steps	1) ส่งคำถามหลายข้อความติดกัน 2) ส่งรูปภาพที่แบบจำลองอ่านไม่ได้ 3) ส่งข้อความเสียงตามด้วยข้อความ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 แชทบอทตอบครั้งเดียวโดยเห็นทุกคำถาม ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.11 ผลการทดสอบการส่งต่อบทสนทนาให้เจ้าหน้าที่

ผลการทดสอบการส่งต่อบทสนทนาให้เจ้าหน้าที่ แสดงดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 การทดสอบการส่งต่อบทสนทนาเมื่อแชทบอทตอบไม่ได้

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 008

ตารางที่ 4.10 การทดสอบการส่งต่อบทสนทนาเมื่อแชทบอทตอบไม่ได้ (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Scenario	แบบจำลองภาษาตอบว่าต้องส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
Prerequisites	ธุรกิจเปิดการส่งต่อ (ชุดทดสอบ ProcessChatbotReplyEscalationTest)
Test Data	คำตอบของแบบจำลองที่มีสัญลักษณ์ส่งต่อ และคำตอบปกติ
Test Steps	1) จำลองคำตอบที่มีสัญลักษณ์ส่งต่อ 2) จำลองคำตอบปกติ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ไม่ส่งคำตอบ ติดแท็กรอแอดมิน และหยุดแชทบอท ขั้นตอนที่ 2 ส่งคำตอบถึงลูกค้าตามปกติ
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.12 ผลการทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำ

ผลการทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำ แสดงดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 การทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำเมื่องานถูกประมวลผลซ้ำ

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 009
Test Scenario	งานสร้างคำตอบของแชทบอทและกฎตอบกลับอัตโนมัติถูกส่งเข้าคิวซ้ำด้วยข้อความเดิม
Prerequisites	ชุดทดสอบ ProcessChatbotReplyDedupTest และ ProcessAutomationReplyTest
Test Data	ข้อความขาเข้าเดียวกันที่ส่งเข้าคิว 2 ครั้ง และข้อความต่างกัน 2 ข้อความ
Test Steps	1) ส่งงานเดิมเข้าคิวซ้ำ 2) ส่งงานของข้อความที่ต่างกัน
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าได้รับคำตอบเพียงครั้งเดียว ขั้นตอนที่ 2 ได้รับคำตอบของแต่ละข้อความ
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.13 ผลการทดสอบการค้นคืนเอกสารความรู้

ผลการทดสอบการค้นคืนเอกสารความรู้ แสดงดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 การทดสอบการค้นคืนส่วนย่อยของเอกสารความรู้

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 010
Test Scenario	ระบบค้นคืนส่วนย่อยที่เกี่ยวข้องกับคำถามมากที่สุด
Prerequisites	มีส่วนย่อยของเอกสารพร้อมเวกเตอร์ (ชุดทดสอบ RetrieverTest และ ChunkerTest)
Test Data	ส่วนย่อยหลายส่วน ส่วนย่อยที่สร้างจากแบบจำลองอื่น และกรณีสร้างเวกเตอร์ไม่สำเร็จ
Test Steps	1) ค้นคืนด้วยคำถามตัวอย่าง 2) ค้นคืนเมื่อไม่ได้ตั้งค่าแบบจำลอง 3) ค้นคืนเมื่อสร้างเวกเตอร์ไม่สำเร็จ
Expected Results	ส่วนย่อยที่ใกล้เคียงที่สุดอยู่ลำดับแรก ไม่นำส่วนย่อยจากแบบจำลองอื่นมาเทียบ และคืนค่าว่างเมื่อทำงานไม่ได้
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.14 ผลการทดสอบการเปิดคำสั่งซื้อ

ผลการทดสอบการเปิดคำสั่งซื้อ แสดงดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 การทดสอบการเปิดและแก้ไขคำสั่งซื้อจากบทสนทนา

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 011
Test Scenario	เจ้าหน้าที่เปิดคำสั่งซื้อจากบทสนทนาและแก้ไขสถานะ
Prerequisites	มีบทสนทนาและสินค้า (ชุดทดสอบ ChatOrderTest และ order_form_sheet_test ของแอปพลิเคชัน)
Test Data	สินค้าราคา 120 บาท จำนวน 2 ชิ้น ที่อยู่จัดส่ง และราคาที่ไม่ถูกต้อง
Test Steps	1) เลือกสินค้าจากแคตตาล็อกและกรอกจำนวน 2) บันทึกคำสั่งซื้อ 3) เปลี่ยนสถานะ 4) กรอกราคาไม่ถูกต้อง

ตารางที่ 4.13 การทดสอบการเปิดและแก้ไขคำสั่งซื้อจากบทสนทนา (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Expected Results	แอปพลิเคชันคำนวณยอดรวม 240 บาท ระบบสร้างเลขที่คำสั่งซื้อให้อัตโนมัติ เปลี่ยนสถานะได้ และราคาไม่ถูกต้องต้องแสดงข้อผิดพลาดโดยไม่ส่งข้อมูล
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.15 ผลการทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า

ผลการทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า แสดงดังตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 การทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 012
Test Scenario	ผู้ใช้ของร้านหนึ่งพยายามเข้าถึงหรืออ้างอิงข้อมูลของร้านอื่น
Prerequisites	มีร้านค้า 2 ร้าน (ชุดทดสอบ ChatOrderCrossTenantTest และ MobilePeripheralTest)
Test Data	รหัสสินค้า รหัสลูกค้า และรหัสคำสั่งซื้อของร้านอื่น
Test Steps	1) เปิดคำสั่งซื้อโดยใช้รหัสสินค้าของร้านอื่น 2) ดูข้อมูลลูกค้าของร้านอื่น 3) แก้ไขคำสั่งซื้อของร้านอื่น
Expected Results	ระบบต้องปฏิเสธทุกคำขอ และไม่เปิดเผยชื่อหรือราคาสินค้าของร้านอื่น
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.16 ผลการทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

ผลการทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท แสดงดังตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 การทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 013

ตารางที่ 4.15 การทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Scenario	สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์พยายามใช้งานฟังก์ชันที่ต้องใช้สิทธิ์
Prerequisites	มีบทบาทที่กำหนดสิทธิ์ต่างกัน (ชุดทดสอบ PermissionEnforcementTest)
Test Data	สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ reply, reports และ channels
Test Steps	1) ตอบข้อความโดยไม่มีสิทธิ์ reply 2) ดูรายงานโดยไม่มีสิทธิ์ reports 3) เชื่อมต่อช่องทางโดยไม่มีสิทธิ์ channels 4) เรียก mobile/me
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ถูกปฏิเสธ และขั้นตอนที่ 4 คืนรายการสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันซ่อนเมนูที่ใช้ไม่ได้
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.17 ผลการทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน

ผลการทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน แสดงดังตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 การทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 014
Test Scenario	แอปพลิเคชันได้รับเหตุการณ์ MessageReceived ขณะเปิดกล่องข้อความ
Prerequisites	ชุดทดสอบแอปพลิเคชัน realtime_receive_test
Test Data	เหตุการณ์ข้อความจากลูกค้า เหตุการณ์ข้อความที่เจ้าหน้าที่ตอบเอง และเหตุการณ์ของบทสนทนาที่ไม่รู้จัก
Test Steps	1) ส่งเหตุการณ์ข้อความจากลูกค้า 2) ส่งเหตุการณ์ข้อความของเจ้าหน้าที่ 3) ส่งเหตุการณ์ของบทสนทนาที่ไม่รู้จัก
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 บทสนทนาเลื่อนขึ้นบนสุดและจำนวนที่ยังไม่อ่านเพิ่มขึ้น ขั้นตอนที่ 2 ปรับข้อความล่าสุดโดยไม่เพิ่มจำนวนที่ยังไม่อ่าน ขั้นตอนที่ 3 ไม่เกิดข้อผิดพลาด
Actual Results	แอปพลิเคชันทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน

ตารางที่ 4.16 การทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Status	ผ่าน

4.18 ผลการทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์

ผลการทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์ แสดงดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 การทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 015
Test Scenario	เจ้าหน้าที่กดค้างที่ข้อความเพื่อตอบกลับโดยอ้างอิง และแนบไฟล์ส่งให้ลูกค้า
Prerequisites	ชุดทดสอบแอปพลิเคชัน thread_test และ api_client_multipart_test
Test Data	ข้อความของลูกค้า และไฟล์รูปภาพ
Test Steps	1) กดค้างที่ข้อความแล้วเลือกตอบกลับ 2) พิมพ์และส่งข้อความ 3) แนบไฟล์และส่ง
Expected Results	แอปพลิเคชันแสดงข้อความที่อ้างอิงเหนือช่องพิมพ์ ข้อความที่ส่งแสดงการอ้างอิง และไฟล์ถูกส่งแบบ multipart พร้อมชื่อไฟล์
Actual Results	แอปพลิเคชันทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.19 ผลการทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า

ผลการทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า แสดงดังตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 การทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 016
Test Scenario	ระบบคัดลอกไฟล์สื่อที่ลูกค้าส่งมาเก็บในระบบ
Prerequisites	ชุดทดสอบ MediaMirrorTest
Test Data	ไฟล์ PNG, JPEG, วิดีโอ, PDF และไฟล์ที่มีขนาดเกินกำหนด

ตารางที่ 4.18 การทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Steps	1) คัดลอกไฟล์รูปภาพ 2) คัดลอกวิดีโอและเอกสาร 3) คัดลอกไฟล์ที่มีขนาดเกินกำหนด
Expected Results	รูปภาพถูกแปลงเป็น WebP วิดีโอและเอกสารเก็บตามต้นฉบับ พร้อมชื่อไฟล์เดิม และไฟล์ที่ใหญ่เกินกำหนดไม่ถูกคัดลอก
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

4.20 ข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ

จากการรันชุดทดสอบพบกรณีที่ไม่ผ่าน 3 กรณี ซึ่งอยู่ในส่วนการตั้งค่าทั้งหมด และไม่กระทบการรับส่งข้อความ การแจ้งเตือน และการเปิดคำสั่งซื้อ ดังนี้

4.20.1 ระบบหลังบ้าน การทดสอบการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลธุรกิจผ่าน API ได้ชื่อธุรกิจไม่ตรงกับที่คาดหวัง

4.20.2 ระบบหลังบ้าน การผูกเพจกับธุรกิจด้วยรหัสเพจ ระบบตอบรหัส 500 แทน 200

4.20.3 แอปพลิเคชัน การทดสอบการโหลดโหมดแชทบอทจากระบบหลังบ้าน ไม่ผ่านเพราะชุดทดสอบไม่ได้จำลองการทำงานของ flutter_secure_storage ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทดสอบ ไม่ใช่การทำงานของแอปพลิเคชัน

4.21 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน

ผู้จัดทำได้นำแอปพลิเคชัน Chatshop ไปให้กลุ่มผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องทดลองใช้งานจริง จำนวน 15 คน ประกอบด้วย เจ้าของร้านค้าและผู้ประกอบการออนไลน์ 6 คน ผู้จัดการและผู้ดูแลเพจ 3 คน พนักงานตอบข้อความและบริการลูกค้า 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 คน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 1 คน โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีประสบการณ์ขายสินค้าหรือให้บริการตอบข้อความลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และใช้งานช่องทาง LINE Official Account รวมถึง Facebook Messenger เป็นประจำ

การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการผ่านระบบ Google Forms โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ต ได้แก่ มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อยที่สุด (1 คะแนน) พร้อมกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคะแนนตามมาตรฐานดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจดีมาก

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจดี

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจพอใช้

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปรับปรุง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชัน Chatshop ทั้ง 4 ด้าน สามารถจำแนกผลการประเมินตามหัวข้อได้ดังนี้

4.21.1 ด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ แสดงดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1. ความสะดวกในการรวมข้อความจากทุกช่องทางไว้ในกล่องข้อความเดียว	4.27	0.46	ดี
2. ความถูกต้องและความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อความแบบเรียลไทม์	4.20	0.41	ดี
3. ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบแจ้งเตือนผ่าน Push Notification	4.07	0.26	ดี
4. ความเป็นประโยชน์ของระบบแชทบอทและคำตอบแนะนำ	3.93	0.46	ดี
5. ความสะดวกและความถูกต้องในการเปิดและจัดการคำสั่งซื้อ	4.07	0.26	ดี
6. ความครอบคลุมของระบบจัดการข้อมูลลูกค้าและสินค้า	4.00	0.38	ดี
รวมด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ	4.09	0.39	ดี

4.21.2 ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน แสดงดังตารางที่ 4.20

ตารางที่ 4.20 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1. ความสวยงาม ความทันสมัย และความสะอาดตาของหน้าจอแอปพลิเคชัน	4.13	0.35	ดี
2. ความสะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้การใช้งาน	4.13	0.35	ดี
3. การจัดวางตำแหน่งเมนูหลักและแถบนำทางส่วนล่าง	4.13	0.35	ดี
4. ความสะดวกในการพิมพ์ตอบ แนบไฟล์ รูปภาพและเอกสาร	4.13	0.35	ดี
รวมด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน	4.13	0.34	ดี

4.21.3 ด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ แสดงดังตารางที่ 4.21

ตารางที่ 4.21 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1. ความรวดเร็วในการเปิดหน้าจอและการโหลดข้อมูล	4.00	0.38	ดี
2. ความเสถียรในการทำงาน ไม่พบปัญหาแอปพลิเคชันค้างหรือปิดตัวลง	3.93	0.26	ดี
3. ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า	4.20	0.41	ดี
รวมด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ	4.04	0.37	ดี

4.21.4 ด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม แสดงดังตารางที่ 4.22

ตารางที่ 4.22 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1. ระบบช่วยลดภาระและลดเวลาในการสลับหลายแอปพลิเคชัน	4.20	0.41	ดี
2. ระบบช่วยลดข้อผิดพลาดในการตอบแชทและการบันทึกคำสั่งซื้อ	4.13	0.35	ดี
3. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน	4.13	0.35	ดี
รวมด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม	4.16	0.37	ดี

4.21.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้าน แสดงดังตารางที่ 4.23

ตารางที่ 4.23 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้าน

ด้านการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ	4.09	0.39	ดี
2. ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน	4.13	0.34	ดี
3. ด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ	4.04	0.37	ดี
4. ด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม	4.16	0.37	ดี
รวมเฉลี่ยทุกด้าน	4.10	0.37	ดี

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอปพลิเคชัน Chatshop ทั้ง 4 ด้าน (ตารางที่ 4.19 – 4.23) พบว่า ภาพรวมของระบบได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้านสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.16 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ในระดับ ดี สะท้อนว่าผู้ใช้งานเห็นถึงคุณค่าของระบบในการช่วยลดภาระและลดเวลาสลับแอปพลิเคชันเพื่อตอบข้อความลูกค้าได้จริง ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยรายข้อที่ 4.20 รวมถึงช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการคำสั่งซื้อ

ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน ได้รับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 อยู่ในระดับ ดี แสดงว่าหน้าจอแอปพลิเคชันมีความเรียบง่าย สวยงาม การจัดวางแถบนำทางและเมนูหลักมีความชัดเจน ทำให้ผู้ใช้เรียนรู้และเริ่มใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้เวลาศึกษานาน

ด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ ได้รับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 อยู่ในระดับ ดี โดยข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดคือความสะดวกในการรวมข้อความจากทุกช่องทางไว้ในกล่องข้อความเดียวที่ค่าเฉลี่ย 4.27 และความรวดเร็วในการรับส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ค่าเฉลี่ย 4.20

ด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ ได้รับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ในระดับ ดี โดยผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและการแยกข้อมูลร้านค้าที่ค่าเฉลี่ย 4.20 สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน เช่น การขยายช่องทางเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ และการเพิ่มรายงานยอดขายแบบกราฟิก ผู้จัดทำได้รวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อในบทที่ 5 ต่อไป